Лекц 7. Сүлжээний граф, зангилааны тэгшитгэл, Y матриц

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Дурын бүтэцтэй цахилгаан сүлжээний тэгшитгэлийг матриц хэлбэрээр бичих: сүлжээний граф, холбоосын ба контурын матриц, Кирхгофын хуулиудын матриц хэлбэр, зангилааны дамжууламжийн матриц **Y**-г байгуулах хоёр арга, түүний шинж чанар, трансформатор ба фаз шилжүүлэгчийг оруулах, салаа нэмэх/хасах үеийн өөрчлөлт, $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ матрицыг алхамчлан байгуулах, зангилааны чадлын тэгшитгэл.

Түлхүүр үг: граф, мод, хөвч, холбоосын (инциденц) матриц, контурын матриц, зангилааны хүчдэлийн арга, өөрийн ба харилцан дамжууламж, сийрэг матриц, $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$, зангилааны чадлын тэгшитгэл.

1. Сүлжээг граф хэлбэрээр дүрслэх

Тогтсон горимын тооцоонд сүлжээний **бүтэц** (аль элемент аль зангилаануудыг холбож байгаа) ба **параметр** (элементийн эсэргүүцэл, дамжууламж) хоёрыг салгаж авч үзэх нь тохиромжтой. Бүтцийг **чиглэлтэй граф**-аар дүрслэнэ: орлуулах схемийн зангилаа бүр — графын орой, салаа бүр (шугамын цуваа хэсэг, трансформатор, газар руу холбогдсон хөндлөн элемент) — графын ирмэг. Ирмэг бүрт гүйдлийн эерэг чиглэлийг дураар сонгоно.

Газрыг (саармаг) **суурь зангилаа** (0) гэж үзнэ; бусад бүх зангилааны хүчдэлийг түүнээс хэмжинэ. Хөндлөн элементүүд (шугамын багтаамж, реактор, конденсатор, ачааллын тогтмол эсэргүүцэл) нь зангилааг газартай холбох салаа болно.

Графын үндсэн ойлголтууд:

- **Мод** — бүх оройг холбосон, контургүй ирмэгүүдийн олонлог. n + 1 оройтой (газрыг оруулаад) холбоот графын мод n ирмэгтэй.
- **Хөвч** — модонд ороогүй ирмэг. m ирмэгтэй графын хөвчийн тоо $k = m - n$.
- Хөвч бүр модтой нийлээд нэг **бие даасан контур** үүсгэнэ — бие даасан контурын тоо $k = m - n$.

Радиаль сүлжээ (лекц 5) нь өөрөө мод, хөвчгүй ($k = 0$). Цагираг сүлжээ (лекц 6) нэг хөвчтэй. Бие даасан Кирхгофын I хуулийн тэгшитгэлийн тоо n, II хуулийнх k байна.

2. Холбоосын матриц ба Кирхгофын I хууль

Зангилаа-салааны холбоосын (инциденц) матриц A нь $n \times m$ хэмжээтэй (суурь зангилааны мөрийг хассан):

$$a_{ij} = +1,\ \text{хэрэв } j \text{ салаа } i \text{ зангилаанаас гарвал; } -1,\ \text{хэрэв орвол; } 0,\ \text{холбогдоогүй бол} \tag{7.1}$$

Салааны гүйдлийн вектор $\mathbf{I}_b$ (m), зангилааны тарилтын (эх үүсвэрээс сүлжээнд орох) гүйдлийн вектор $\mathbf{J}$ (n) гэвэл Кирхгофын I хууль:

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{I}_b = \boldsymbol{J} \tag{7.2}$$

Мөн салааны хүчдэл (салааны эхлэл ба төгсгөлийн хүчдэлийн зөрүү) зангилааны хүчдэлээр шууд илэрхийлэгдэнэ:

$$\boldsymbol{U}_b = \boldsymbol{A}^{T}\cdot\boldsymbol{U} \tag{7.3}$$

(7.3) нь Кирхгофын II хуулийг автоматаар хангадаг — зангилааны хүчдэлээр илэрхийлсэн салааны хүчдэлийн аль ч контурын нийлбэр тэг. Энэ нь зангилааны хүчдэлийн аргын гол давуу тал.

3. Контурын матриц ба Кирхгофын II хууль

Контур-салааны матриц B нь $k\times m$ хэмжээтэй: $b_{ij} = \pm 1$, хэрэв j салаа i контурт орж, чиглэл нь контурын тойрох чиглэлтэй давхцах (+1) эсвэл эсрэг (−1) бол; эс бөгөөс 0. Кирхгофын II хууль ба холбоос:

$$\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{U}_b = 0\ ;\ \boldsymbol{I}_b = \boldsymbol{B}^{T}\cdot\boldsymbol{I}_к + \boldsymbol{I}_{b,мод}\ ;\ \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}^{T} = 0 \tag{7.4}$$

Сүүлийн ортогональ нөхцөл: контурын гүйдэл зангилааны тэнцвэрийг алдагдуулдаггүй. **A** ба **B** матриц нь сүлжээний бүтцийг бүрэн тодорхойлно; параметр нь салааны дамжууламжийн диагональ матриц $\mathbf{Y}_b = \mathrm{diag}(y_1, \ldots, y_m)$ эсвэл эсэргүүцлийн $\mathbf{Z}_b = \mathrm{diag}(z_j)$-д агуулагдана.

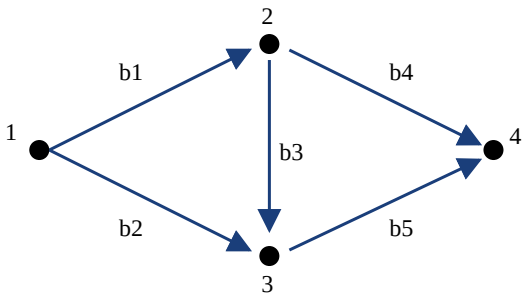
4. Зангилааны тэгшитгэл

Салаа бүрийн Омын хууль $\mathbf{I}_b = \mathbf{Y}_b\cdot\mathbf{U}_b$ (салаанд ЦХХ байхгүй үед). Үүнийг (7.2)-д орлуулж (7.3)-ыг ашиглавал:

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{Y}_b\cdot\boldsymbol{A}^{T}\cdot\boldsymbol{U} = \boldsymbol{J} \Rightarrow \boldsymbol{Y}\cdot\boldsymbol{U} = \boldsymbol{J}\ ,\ \boldsymbol{Y} = \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{Y}_b\cdot\boldsymbol{A}^{T} \tag{7.5}$$

Энэ бол **зангилааны хүчдэлийн тэгшитгэл**, $\mathbf{Y}$ — $n\times n$ хэмжээтэй **зангилааны дамжууламжийн матриц** (Y-bus). Үл мэдэгдэгчийн тоо n — зангилааны тоо; салааны тооноос (m) хамаагүй. Хүчдэлийг олсны дараа салааны хүчдэл (7.3), гүйдэл $\mathbf{I}_b = \mathbf{Y}_b\mathbf{A}^{T}\mathbf{U}$, чадлыг тооцно.

> **Жишээ 7.1.** 4 зангилаа, 5 салаатай сүлжээ (н.х., газар руу салаагүй): b1: 1→2 (z = 0.05 + j0.15), b2: 1→3 (0.04 + j0.12), b3: 2→3 (0.06 + j0.20), b4: 2→4 (0.03 + j0.10), b5: 3→4 (0.05 + j0.16). Граф, **A**, **Y**-г байгуул.



Зураг 7.1. Жишээ 7.1-ийн граф (сум — гүйдлийн эерэг чиглэл)

1. Холбоосын матриц (мөр — зангилаа 1…4, багана — салаа b1…b5):

$$\boldsymbol{A} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} \tag{7.6}$$

Багана бүрт +1 ба −1 нэг нэгээр байна (газар руу салаа байхгүй). Мод: b1, b2, b4; хөвч: b3, b5 → бие даасан контур $k = 5 - 3 = 2$ (энд суурь зангилаагүй тул $n = 3$ бие даасан зангилаа).

2. Салааны дамжууламж: $y_1 = 2 - j6$; $y_2 = 2.5 - j7.5$; $y_3 = 1.376 - j4.587$; $y_4 = 2.752 - j9.174$; $y_5 = 1.779 - j5.694$.

3. $Y = A \cdot Y_b \cdot A^{T}$:

$$\mathbf{Y} = \begin{vmatrix} 4.500 - j13.500 & -2.000 + j6.000 & -2.500 + j7.500 & 0 \\ -2.000 + j6.000 & 6.128 - j19.761 & -1.376 + j4.587 & -2.752 + j9.174 \\ -2.500 + j7.500 & -1.376 + j4.587 & 5.656 - j17.781 & -1.779 + j5.694 \\ 0 & -2.752 + j9.174 & -1.779 + j5.694 & 4.532 - j14.868 \end{vmatrix} \tag{7.7}$$

4. Шалгалт: мөр бүрийн нийлбэр тэг, det **Y** = 0 — газар руу салаа байхгүй тул **Y** сингуляр. Иймд тэгшитгэлийг бодохын тулд нэг зангилааг (баланс) мэдэгдэх хүчдэлтэй болгож хасах, эсвэл газар руу салаа (генератор, ачаалал, шугамын багтаамж) нэмэх шаардлагатай. 1–4 зангилаа холбогдоогүй тул $Y_{14} = 0$.

5. Y матрицыг шууд байгуулах дүрэм

(7.5)-ын үржвэрийг задлан бичвэл **Y**-г схемээс шууд «харж» бичих дүрэм гарна:

$$Y_{ii} = \Sigma_{j \in i}\, y_{ij} + y_{i0}\,; \; Y_{ij} = -y_{ij} \; (i \neq j) \tag{7.8}$$

Өөрийн дамжууламж Y_{ii} — i зангилаанд холбогдсон бүх салааны (газар руу салааг оруулаад) дамжууламжийн нийлбэр; **харилцан дамжууламж** Y_{ij} — i ба j-г холбосон салааны дамжууламжийн сөрөг утга (зэрэгцээ хэд хэдэн салаа байвал нийлбэр). Шугамын П схемийн багтаамж $y_{i0} = jB/2$ нь хоёр үзүүрийн Y_{ii}-д нэмэгдэнэ.

Програмын алгоритм (лабораторийн стендийн `BuildY` процедур): **Y** = 0 гэж эхлээд салаа бүрийн хувьд:

$$Y_{ii} \mathrel{+}= y + jB/2 \;;\; Y_{jj} \mathrel{+}= y + jB/2 \;;\; Y_{ij} \mathrel{-}= y \;;\; Y_{ji} \mathrel{-}= y \tag{7.9}$$

Салаа бүр 2×2 «элементийн матриц» [y, $-y$; $-y$, y]-ийг **Y**-д нэмж байгаа хэрэг — бүтцийн механикийн хөшүүргийн матрицыг угсрахтай адил. Эцэст нь зангилааны шунтыг (реактор, конденсатор) диагональд нэмнэ.

Жишээ 7.2. Стендийн «5 зангилаа» схем (Stagg, El-Abiad). Шугамын өгөгдөл (о.н., B — бүхэл шугамынх):

Салаа	R	X	B	$y = 1/(R + jX)$
1–2	0.02	0.06	0.06	5.000 − j15.000
1–3	0.08	0.24	0.05	1.250 − j3.750
2–3	0.06	0.18	0.04	1.667 − j5.000
2–4	0.06	0.18	0.04	1.667 − j5.000
2–5	0.04	0.12	0.03	2.500 − j7.500
3–4	0.01	0.03	0.02	10.000 − j30.000
4–5	0.08	0.24	0.05	1.250 − j3.750

Хүснэгт 7.1. 5 зангилааны схемийн шугамууд

$Y_{11} = (5 - j15) + (1.25 - j3.75) + j(0.06 + 0.05)/2 = 6.25 - j18.695$. $Y_{22} = 5 + 1.667 + 1.667 + 2.5 - j(15 + 5 + 5 + 7.5) + j(0.06 + 0.04 + 0.04 + 0.03)/2 = 10.833 - j32.415$. Бусад нь мөн адил:

$$\boldsymbol{Y} = \begin{bmatrix} 6.250 - j18.695 & -5.000 + j15.000 & -1.250 + j3.750 & 0 & 0 \\ -5.000 + j15.000 & 10.833 - j32.415 & -1.667 + j5.000 & -1.667 + j5.000 & -2.500 + j7.500 \\ -1.250 + j3.750 & -1.667 + j5.000 & 12.917 - j38.695 & -10.000 + j30.000 & 0 \\ 0 & -1.667 + j5.000 & -10.000 + j30.000 & 12.917 - j38.695 & -1.250 + j3.750 \\ 0 & -2.500 + j7.500 & 0 & -1.250 + j3.750 & 3.750 - j11.210 \end{bmatrix} \tag{7.10}$$

Мөрийн нийлбэр тэг биш — шугамын багтаамжийн хагасын нийлбэр (жишээ нь 1-р мөрөнд j0.055). 25 элементээс 6 нь тэг (сийрэгшил 24 %). Стендэд F4 дарж «2. Y матриц» хуудаснаас энэ үр дүнг шалгана.

Стендийн 5 зангилааны схемийн граф

Хүснэгт 7.1-ийн 7 шугамыг b1…b7 гэж дугаарлаж (1–2, 1–3, 2–3, 2–4, 2–5, 3–4, 4–5), шугамын багтаамжийг тусад нь (газар руу салаагаар) авч үзвэл холбоосын матриц (5×7):

$$\boldsymbol{A} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} \tag{7.19}$$

Мод болгон b1, b2, b4, b5-ыг (1-ээс бусад бүх зангилаанд хүрнэ) сонговол хөвч b3, b6, b7 — бие даасан контур $7 - 4 = 3$: (1–2–3–1), (2–3–4–2), (2–4–5–2). Мөрийн тэг биш элементийн тоо нь зангилааны зэрэг (холбогдсон салааны тоо): 2, 4, 3, 3, 2 — **Y**-ийн мөр бүрийн тэг биш элементийн тоо түүнээс 1-ээр их (диагональ). $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\cdot\mathrm{diag}(y)\cdot\mathbf{A}^{\mathrm{T}} + \mathrm{diag}(\mathrm{j}B_{\mathrm{i}}/2$ нийлбэр) нь (7.10)-ыг яг өгнө.

Түүхэн тойм. Зангилааны дамжууламжийн матрицыг тоон машинд анх хэрэглэсэн нь Ward ба Hale (1956) — Гауссын давталтаар. Зангилааны эсэргүүцлийн $\mathbf{Z}_{\mathrm{bus}}$ аргыг 1960-аад онд хэрэглэж байсан ч санах ой их шаарддаг байв. 1967 онд Tinney ба Hart сийрэг **Y** ба оновчтой дугаарлалт бүхий Ньютон-Рафсоны аргыг нийтэлснээр мянга мянган зангилаатай системийг тооцох боломжтой болсон; 1974 онд Stott ба Alsac хурдан задалсан аргыг санал болгосон (лекц 11). Өнөөдөр бүх програм эдгээр санаан дээр суурилдаг.

6. Y матрицын шинж чанар

1. **Тэгш хэмтэй** ($Y_{\mathrm{ij}} = Y_{\mathrm{ji}}$) — фаз шилжүүлэгчгүй сүлжээнд. Иймд зөвхөн дээд гурвалжинг хадгалахад хангалттай.
2. **Сийрэг** — i мөрөнд тэг биш элементийн тоо = i зангилаанд холбогдсон салааны тоо + 1. Цахилгаан сүлжээнд нэг зангилаа дунджаар 2–4 салаатай тул IEEE 14 зангилааны схемд (20 салаа) тэг биш элемент $14 + 2\cdot 20 = 54$, нийт 196-ийн 27.6 %; 1000 зангилаатай системд 0.3–0.4 % л тэг биш.
3. **Диагональ давамгай** — $|Y_{\mathrm{ii}}| \geq \Sigma_{\mathrm{j}\neq\mathrm{i}}|Y_{\mathrm{ij}}|$ (шунт нь мөн хувь нэмэр оруулна). Энэ нь давталтын аргын нийлэлтэд чухал (лекц 8–9).
4. Газар руу салаагүй бол **сингуляр** (мөрийн нийлбэр тэг); газар руу салаа сул бол муу нөхцөлтэй.
5. Салаа нэмэх, хасах, параметр өөрчлөхөд зөвхөн 4 элемент (Y_{ii}, Y_{jj}, Y_{ij}, Y_{ji}) өөрчлөгдөнө.

Сийрэг шинжийг ашиглаж, **Y**-г зөвхөн тэг биш элементээр нь (мөр/баганын индекстэй жагсаалтаар) хадгалах нь том системийн програмын үндэс. 10 000 зангилааны бүтэн комплекс матриц 1.6 ГБ санах ой эзлэх бол сийрэг хадгалалт 1 МБ орчим.

Шугамын багтаамжийн нөлөө. Өндөр хүчдэлийн урт шугамын jB/2 нь Y_{ii}-ийн хуурмаг хэсгийг багасгана (−jb-д +jB/2 нэмэгдэх). 500 кВ шугамд энэ нь 5–10 % хүрч болох тул орхиж болохгүй. 35 кВ ба түүнээс доош агаарын шугамд тооцохгүй.

7. Трансформатор ба фаз шилжүүлэгчийг Y-д оруулах

Нэрлэсэн бус коэффициент k-тай трансформаторыг (лекц 3) хамгийн тохиромжтой нь шууд 2×2 элементийн матрицаар оруулах:

$$\begin{vmatrix} Y_{ii} & Y_{ij} \\ Y_{ji} & Y_{jj} \end{vmatrix} \mathrel{+}= \begin{vmatrix} y/k^2 & -y/k \\ -y/k & y \end{vmatrix} \text{; фаз шилжүүлэгч: } \begin{vmatrix} y/|k|^2 & -y/k^* \\ -y/k & y \end{vmatrix} \tag{7.11}$$

Энд k — i талын (салбартай талын) н.х. коэффициент; фаз шилжүүлэгчид $k = |k|e^{j\varphi}$. Сүүлийн тохиолдолд $Y_{ij} \neq Y_{ji}$ — матриц тэгш хэмгүй болно. Стендийн шугамын өгөгдлийн «k» багана энэ загварыг ашиглана (Yii = (y + jB/2)/k^2).

> **Жишээ 7.3.** Жишээ 7.1-ийн b4 салааг (2–4) шугамын оронд $x_т$ = 0.10 о.н. трансформатороор сольж, 2-р зангилааны тал k = 1.05 гэе. Өөрчлөгдөх элементүүд:
>
> Шугамын хувь нэмрийг хасах: y_4 = 2.752 − j9.174. Трансформатор: $y_т$ = 1/j0.10 = −j10.
>
> Y_{22} = 6.128 − j19.761 − (2.752 − j9.174) + (−j10)/1.05² = **3.376 − j19.657**;
> $Y_{24} = Y_{42}$ = −(−j10)/1.05 = **j9.524**;
> Y_{44} = 4.532 − j14.868 − (2.752 − j9.174) + (−j10) = **1.780 − j15.694**.
>
> Анхаар: одоо 2-р мөрийн нийлбэр тэг биш: ($y/k^2 - y/k$) = −j10(0.907 − 0.952) = +j0.454 нь 2-р зангилаанд «нэмэлт шунт» шиг нөлөөлнө — трансформаторын П схемийн хөндлөн салаа (лекц 3). Үүний эсрэгээр 4-р мөрийн нийлбэр $y - y/k$ = −j0.476 (индукцлэг). $k > 1$ үед 4-р талын хүчдэл 2-р талынхаас буурах чиглэлд нөлөөлнө.

8. Салаа нэмэх ба хасах — Y-ийн шинэчлэл

Горимын олон хувилбарыг (n−1 шалгалт, ослын горим) тооцоход **Y**-г бүхэлд нь шинээр байгуулах шаардлагагүй. i–j хооронд y дамжууламжтай салаа нэмэхэд (хасахад −y):

$$\boldsymbol{Y}' = \boldsymbol{Y} + y \cdot \boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{T}, \quad \boldsymbol{a} = \boldsymbol{e}_i - \boldsymbol{e}_j \tag{7.12}$$

Энэ нь **нэг зэрэглэлийн** (rank-1) өөрчлөлт. $\mathbf{Y}^{-1}$ (= $\mathbf{Z}_{bus}$) мэдэгдэж байвал Шерман-Моррисоны томьёогоор урвуу матрицыг шинээр урвуулахгүйгээр шинэчилж болно:

$$\boldsymbol{Z}' = \boldsymbol{Z} - \frac{\boldsymbol{Z}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}^{T}\boldsymbol{Z}}{1/y + \boldsymbol{a}^{T}\boldsymbol{Z}\boldsymbol{a}} \tag{7.13}$$

> **Жишээ 7.4.** Жишээ 7.1-ээс 1–3 (b2) салааг хасвал: Y_{11} = 4.5 − j13.5 − (2.5 − j7.5) = 2.0 − j6.0; Y_{33} = 5.656 − j17.781 − (2.5 − j7.5) = 3.156 − j10.281; $Y_{13} = Y_{31}$ = −2.5 + j7.5 + 2.5 − j7.5 = 0. Бусад 12 элемент өөрчлөгдөхгүй. 1-р зангилаа одоо зөвхөн 2-той холбогдсон — радиаль салаа болно.

9. Контурын тэгшитгэл ба зангилааны аргатай харьцуулах

(7.4)-ийг Омын хууль $\mathbf{U}_b = \mathbf{Z}_b\mathbf{I}_b - \mathbf{E}_b$-тэй хослуулбал контурын тэгшитгэл гарна:

$$\boldsymbol{Z}_к \cdot \boldsymbol{I}_к = \boldsymbol{E}_к\,,\; \boldsymbol{Z}_к = \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{Z}_b\cdot\boldsymbol{B}^{T} \tag{7.14}$$

Шинж	Зангилааны арга	Контурын арга
Үл мэдэгдэгч	Зангилааны хүчдэл, n	Контурын гүйдэл, $m - n$
Матриц байгуулах	(7.9) — автомат, энгийн	Мод, хөвч сонгох шаардлагатай
Сийрэгшил	Маш сийрэг	Харьцангуй дүүрэн
Ачааллыг тооцох	Зангилааны тарилт — шууд	Нэмэлт мод-гүйдэл
Хэрэглээ	Тогтсон горимын бүх програм	Гар тооцоо, цөөн контуртай сүлжээ

Хүснэгт 7.2. Зангилааны ба контурын аргын харьцуулалт

Цахилгаан системд зангилааны тоо контурын тооноос бага биш ч ($m \approx 1.5n$ тул $k \approx 0.5n$), зангилааны арга нь автоматаар байгуулагдах, сийрэг, зангилааны тарилтаар ачаалал ба генераторыг шууд оруулдаг тул бүх орчин үеийн програмд (PSS/E, PowerFactory, MATPOWER, стенд) зангилааны тэгшитгэлийг ашигладаг.

10. Z_{bus} матриц ба түүнийг алхамчлан байгуулах

$\mathbf{Z}_{\text{bus}} = \mathbf{Y}^{-1}$ (суурь эсвэл баланс зангилааг хассан) нь $\mathbf{U} = \mathbf{Z}_{\text{bus}}\mathbf{J}$ харьцааг өгнө. Элемент Z_{ii} — i зангилаанаас суурь руу харсан Тевенины эквивалент эсэргүүцэл (богино залгааны тооцооны үндэс); Z_{ij} — j-д тарьсан нэгж гүйдлээс i-д үүсэх хүчдэл. $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ дүүрэн (сийрэг биш) матриц тул том системд шууд хадгалдаггүй, харин урвуулахгүйгээр LU задаргаагаар (лекц 8) хэрэглэнэ.

Жижиг сүлжээнд $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$-ийг урвуулалтгүйгээр салаа нэг нэгээр нэмж байгуулж болно. Дөрвөн дүрэм (z — нэмж буй салаа):

1. **Суурь — шинэ зангилаа p:** $\mathbf{Z}' = [\mathbf{Z},\, 0;\, 0,\, z]$.
2. **Байгаа зангилаа i — шинэ p:** шинэ мөр/багана нь i-ийнхтэй тэнцүү, $Z_{pp} = Z_{ii} + z$.
3. **Байгаа i — суурь:** $\mathbf{Z}' = \mathbf{Z} - \mathbf{Z}_{:i}\mathbf{Z}_{i:}/(Z_{ii} + z)$.
4. **Байгаа i — байгаа j:** $\mathbf{Z}' = \mathbf{Z} - \mathbf{c}\mathbf{c}^{\mathrm{T}}/(Z_{ii} + Z_{jj} - 2Z_{ij} + z)$, $\mathbf{c} = \mathbf{Z}_{:i} - \mathbf{Z}_{:j}$.

> **Жишээ 7.5.** Стендийн «3 зангилаа» схемийн $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$-г 1-р (баланс) зангилааг суурь гэж үзэж байгуул (лекц 6-ийн (6.11)-тэй тулга).
>
> *Алхам 1* (дүрэм 1): салаа 1–2, $z_{12} = 0.02 + \mathrm{j}0.04$ → $\mathbf{Z} = [0.02 + \mathrm{j}0.04]$.
>
> *Алхам 2* (дүрэм 1): салаа 1–3, $z_{13} = 0.01 + \mathrm{j}0.03$ → $\mathbf{Z} = \mathrm{diag}(0.02 + \mathrm{j}0.04;\, 0.01 + \mathrm{j}0.03)$.
>
> *Алхам 3* (дүрэм 4): салаа 2–3, $z_{23} = 0.0125 + \mathrm{j}0.025$ нь байгаа хоёр зангилааг холбоно. $\mathbf{c} = [0.02 + \mathrm{j}0.04;\, -0.01 - \mathrm{j}0.03]$; хуваагч $Z_{22} + Z_{33} - 0 + z_{23} = 0.0425 + \mathrm{j}0.095$.

$$\boldsymbol{Z}_{bus} = \boldsymbol{Z} - \boldsymbol{c}\boldsymbol{c}^{T}/(0.0425 + j0.095) = \begin{vmatrix} 0.0107 + \mathrm{j}0.0232 & 0.0048 + \mathrm{j}0.0127 \\ 0.0048 + \mathrm{j}0.0127 & 0.0079 + \mathrm{j}0.0206 \end{vmatrix} \tag{7.15}$$

Үр дүн (6.11)-тэй яг давхцав. Урвуулах үйлдэл огт хийгдсэнгүй — зөвхөн вектор үржвэр. Энэ арга нь богино залгааны програмд түгээмэл.

Y ба Z_{bus}-ийн физик утга: туршилтын тайлбар

(7.5)-аас $Y_{ij} = J_i/U_j$, хэрэв j-ээс бусад бүх зангилааг газартай **богино залгасан** ($U_k = 0$) бол. Өөрөөр хэлбэл Y_{jj} нь j зангилаанд 1 о.н. хүчдэл өгөхөд түүнээс гарах гүйдэл, Y_{ij} — тэр үед i зангилааны богино залгаагаар газар руу орох гүйдлийн сөрөг утга. Иймд Y_{ij} нь зөвхөн хөрш зангилааг «мэдэрнэ» — сийрэг. Харин $Z_{ij} = U_i/J_j$, хэрэв j-ээс бусад бүх зангилааны гүйдэл тэг (**задгай**) бол — гүйдэл бүх замаар тархах тул $\mathbf{Z}_{bus}$ дүүрэн.

Жишээ 7.6. Жишээ 7.1-ийн сүлжээнд 1-р зангилааг баланс (суурь) гэж **Y**-ээс 1-р мөр, баганыг хасч урвуулбал (2, 3, 4-р зангилаа):

$$\boldsymbol{Z}_{bus} = \begin{vmatrix} 0.0299 + \mathrm{j}0.0913 & 0.0161 + \mathrm{j}0.0470 & 0.0247 + \mathrm{j}0.0742 \\ 0.0161 + \mathrm{j}0.0470 & 0.0271 + \mathrm{j}0.0824 & 0.0202 + \mathrm{j}0.0606 \\ 0.0247 + \mathrm{j}0.0742 & 0.0202 + \mathrm{j}0.0606 & 0.0418 + \mathrm{j}0.1305 \end{vmatrix} \text{ о.н.} \tag{7.18}$$

(а) Богино залгааны гүйдэл. 4-р зангилааны Тевенины эсэргүүцэл $Z_{44} = 0.0418 + \mathrm{j}0.1305$ → гурван фазын богино залгааны гүйдэл (ачааллын өмнөх хүчдэл 1.0) $I_{бз} = 1/|Z_{44}| = 7.30$ о.н. ($S_б$ = 100 МВА үед 730 МВА богино залгааны чадал).

(б) Хүчдэлийн мэдрэмж. 4-р зангилаанд 50 Мвар (0.5 о.н.) конденсатор залгахад тарих гүйдэл $\dot{I} \approx (\mathrm{j}0.5/1)^* = -\mathrm{j}0.5$. Хүчдэлийн өөрчлөлт $\Delta\mathbf{U} = \mathbf{Z}_{bus}\cdot[0;\ 0;\ -\mathrm{j}0.5] = [0.037 - \mathrm{j}0.012;\ 0.030 - \mathrm{j}0.010;\ 0.065 - \mathrm{j}0.021]$ — 4-р зангилааны хүчдэл ≈ 6.5 %, 2-р 3.7 %, 3-р 3.0 %-иар өснө. Иймхүү $\mathbf{Z}_{bus}$-ийн багана нь тухайн зангилааны хуурмаг чадлын тохируулга бүх сүлжээнд хэрхэн нөлөөлөхийг шууд харуулна (лекц 12).

11. Зангилааны чадлын тэгшитгэл

Тогтсон горимд зангилааны гүйдэл бус харин **чадал** өгөгддөг (лекц 1, 4). i зангилааны тарилтын чадал $\dot{S}_i = \dot{U}_i\dot{I}^*_i$ ба $\dot{I}_i = \Sigma_j Y_{ij}\dot{U}_j$-ээс:

$$P_i - jQ_i = \dot{U}^*_i \cdot \Sigma_{j=1}^{n}\, Y_{ij}\dot{U}_j \tag{7.16}$$

$Y_{ij} = G_{ij} + \mathrm{j}B_{ij}$, $\dot{U}_i = U_i e^{\mathrm{j}\delta_i}$, $\delta_{ij} = \delta_i - \delta_j$ гэж бодит хэлбэрт шилжүүлбэл:

$$P_i = U_i\Sigma_j U_j(G_{ij}cos\delta_{ij} + B_{ij}sin\delta_{ij})\ ;\ Q_i = U_i\Sigma_j U_j(G_{ij}sin\delta_{ij} - B_{ij}cos\delta_{ij}) \tag{7.17}$$

Энэ бол **тогтсон горимын үндсэн тэгшитгэл**. **Y** шугаман боловч чадлын тэгшитгэл нь хүчдэлийн хувьд **шугаман бус** (хүчдэлийн үржвэр, тригонометр функц) тул давталтын аргаар (Гаусс-Зейдель — лекц 9, Ньютон-Рафсон — лекц 10) бодно. Стендийн `CalcPQ`

процедур (7.17)-г яг ийм хэлбэрээр тооцдог бөгөөд G_{ij}, B_{ij} тэг байх хосыг алгасаж сийрэг шинжийг ашигладаг.

Шалгалт (стендийн 3 зангилаа). $U_1 = 1.05\angle 0°$, $U_2 = 0.9717\angle -2.696°$, $U_3 = 1.04\angle -0.499°$ ба (6.10)-ын **Y**-ээр (7.17)-г тооцвол $P_2 = -4.000$, $Q_2 = -2.500$, $P_3 = 2.000$ о.н. буюу өгөгдсөн утга гарна — тэгшитгэл хангагдаж байна гэсэн үг. Давталтын аргууд яг энэ үлдэгдлийг (ΔP, ΔQ) тэг болгохыг зорьдог.

Жишээ 7.7. Чадлын тэгшитгэлийг гараар шалгах. Стендийн 3 зангилааны схемд (**Y** — (6.10): $G_{21} = -10$, $B_{21} = 20$; $G_{22} = 26$, $B_{22} = -52$; $G_{23} = -16$, $B_{23} = 32$) 2-р зангилааны чадлыг (7.17)-оор тооцъё. $U_1 = 1.05$, $\delta_1 = 0$; $U_2 = 0.9717$, $\delta_2 = -2.696°$; $U_3 = 1.04$, $\delta_3 = -0.499°$.

j	δ_{2j}, °	$U_2U_j(G\cos + B\sin)$	$U_2U_j(G\sin - B\cos)$
1	−2.696	−11.151	−19.903
2	0	24.549	49.098
3	−2.197	−17.397	−31.695
Σ		**$P_2 = -3.999$**	**$Q_2 = -2.500$**

Хүснэгт 7.3. (7.17)-ын гишүүд

Тооцсон чадал өгөгдсөн ачаалалтай (−4.0 − j2.5) тэнцүү: үлдэгдэл $\Delta P_2 \approx 0.001$, $\Delta Q_2 \approx 0$. Анхаарвал, том эрэг ба сөрөг гишүүдийн ялгавар нь бага тоо — тиймээс тооцоонд хүчдэлийг дор хаяж 4 оронтой авах шаардлагатай.

Салааны гүйдлийг матрицаар. Салаа b1 (1→2), b2 (1→3), b3 (2→3) гэвэл $\mathbf{U}_b = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{U}$ = [0.0794 + j0.0457; 0.0100 + j0.0091; −0.0693 − j0.0366], $\mathbf{I}_b = \mathbf{Y}_b\mathbf{U}_b$ = [1.708 − j1.131; 0.372 − j0.211; −2.282 + j1.632] о.н. Шалгалт: $\mathbf{A}\mathbf{I}_b$ = [2.080 − j1.341; −3.990 + j2.763; 1.910 − j1.422] = **J** ✓. Салааны алдагдал $\Sigma |I_b|^2 z_b = 0.1841 + j0.3701$ о.н. = 18.41 МВт + j37.01 Мвар — стендийн үр дүнтэй тэнцүү.

12. Зангилааны дугаарлалт ба сийрэгшлийг хадгалах

Y сийрэг боловч түүнийг Гауссын хасалт эсвэл LU задаргаагаар (лекц 8) бодоход өмнө нь тэг байсан байрлалд тэг биш элемент үүсч болно — үүнийг **дүүргэлт** (fill-in) гэнэ. Дүүргэлтийн хэмжээ зангилааны **дугаарлалтын дарааллаас** эрс хамаарна.

Жишээлбэл, төв зангилаа 1 нь 2, 3, 4, 5 гэсэн дөрвөн зангилаатай холбогдсон «од» сүлжээг авъя. Төв зангилааг **эхэнд** хасвал түүний бүх хөрш хоорондоо холбогдож, 4×4 бүтэн блок үүснэ (12 шинэ элемент). Харин төвийг **сүүлд** хасвал дүүргэлт огт үүсэхгүй:

Дугаарлалт	Эхний матриц	Хасалтын дараа	Дүүргэлт
Төв зангилаа эхэнд (1, 2, 3, 4, 5)	13 тэг биш	4×4 бүтэн	12
Төв зангилаа сүүлд (2, 3, 4, 5, 1)	13 тэг биш	сийрэг хэвээр	0

Хүснэгт 7.4. Дугаарлалтын нөлөө

Иймд програмууд **оновчтой дугаарлалт** хийдэг. Хамгийн түгээмэл нь Тинни-ийн 2-р схем (W.F. Tinney, 1967): дараагийн хасах зангилаагаар тухайн мөчид хамгийн цөөн холболттой зангилааг сонгох (minimum degree). Энэ энгийн дүрэм нь том системд дүүргэлтийг 5–10 дахин бууруулж, тооцоог олон арав дахин хурдасгадаг. Ньютон-Рафсоны аргыг практикт хэрэглэх боломжтой болгосон гол алхам нь сийрэг матрицын технологи байсан (лекц 10).

13. Лабораторийн стендтэй холбоо

Стенд дээр шалгах (лекц 7) — Лабораторийн ажил 1 «Y матриц». (1) «3 зангилаа» схемд F4 дарж «2. Y матриц» хуудаснаас *G*, *B* матрицыг бич; (6.10)-тэй тулга. (2) «5 зангилаа» схемийн **Y**-г (7.10)-тэй харьцуулж, шугамын *B*/2 диагональд хэрхэн нэмэгдсэнийг тайлбарла. (3) «14 зангилаа» схемд тэг биш элементийн тоог тоолж сийрэгшлийг тооцоол. (4) Салбар 5–6-ийн *k*-г 0.932-оос 1.00 болгоход **Y**-ийн аль 4 элемент өөрчлөгдөхийг (7.11)-ээр урьдчилан тооцоод стендээр шалга (Лабораторийн ажил 6-тай холбоотой).

Y матриц байгуулахад гардаг түгээмэл алдаа

1. **Шугамын багтаамжийг бүтнээр нь нэмэх.** П схемд *B*/2 хоёр үзүүрт тус бүр нэмэгдэнэ; өгөгдөлд бүхэл *B* эсвэл хагас *B*/2 өгөгдсөнийг (стенд — бүхэл *B*) заавал шалгах.
2. **Харилцан дамжууламжийн тэмдэг.** $Y_{ij} = -y_{ij}$; иймд Y_{ij}-ийн хуурмаг хэсэг эерэг (индукцлэг салаанд), Y_{ii}-ийнх сөрөг байх ёстой.
3. **Трансформаторын *k*-г буруу талд тавих.** y/k^2 нь салбартай (*i*) талд; *k*-г 1/*k*-аар солих нь хүчдэлийн тохируулгын нөлөөг эсрэг болгоно.
4. **Зэрэгцээ шугамыг нэг удаа тооцох.** Хоёр хэлхээт шугамд $Y_{ij} = -(y_1 + y_2)$.
5. **Нэгжийн харьцангуй системийн суурийг холих.** Бүх элементийг нэг $S_б$ ба тухайн түвшний $U_б$-д шилжүүлсэн байх (лекц 4).
6. **Ачааллыг Y-д оруулах.** Тогтмол чадлын ачаалал **Y**-д орохгүй — зангилааны тарилт; зөвхөн тогтмол эсэргүүцлийн ачааллыг шунт болгон оруулж болно.

Матрицын томьёоны хураангуй

Хэмжигдэхүүн	Томьёо	Хэмжээ
Кирхгоф I	$\mathbf{A}\mathbf{I}_b = \mathbf{J}$	n тэгшитгэл
Кирхгоф II	$\mathbf{B}\mathbf{U}_b = 0$, $\mathbf{U}_b = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{U}$	$m - n$ тэгшитгэл
Зангилааны матриц	$\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{Y}_b\mathbf{A}^{\mathrm{T}} + \mathrm{diag}(y_{i0})$	$n \times n$, сийрэг
Контурын матриц	$\mathbf{Z}_к = \mathbf{B}\mathbf{Z}_b\mathbf{B}^{\mathrm{T}}$	$(m-n)^2$
Салааны гүйдэл	$\mathbf{I}_b = \mathbf{Y}_b\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{U}$	m
Салаа нэмэх/хасах	$\mathbf{Y}' = \mathbf{Y} \pm y\mathbf{a}\mathbf{a}^{\mathrm{T}}$	4 элемент
Z_{bus}	$\mathbf{Z}_{bus} = \mathbf{Y}_{ss}^{-1}$	дүүрэн
Чадал	$\mathbf{S} = \mathrm{diag}(\mathbf{U}) \cdot (\mathbf{Y}\mathbf{U})^*$	шугаман бус

Хүснэгт 7.5. Лекцийн гол матриц томьёо

Дүгнэлт

- Сүлжээний бүтцийг граф, холбоосын **A** ба контурын **B** матрицаар; параметрийг $\mathbf{Y}_b$-ээр илэрхийлнэ.
- Кирхгоф I: $\mathbf{A}\mathbf{I}_b = \mathbf{J}$; салааны хүчдэл $\mathbf{U}_b = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{U}$ нь Кирхгоф II-г автоматаар хангана.
- $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{Y}_b\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$; шууд дүрэм: $Y_{ii} = \Sigma y$, $Y_{ij} = -y_{ij}$.
- **Y** — тэгш хэмтэй, сийрэг, диагональ давамгай; трансформатор (7.11), фаз шилжүүлэгч (тэгш хэмгүй).
- Салааны өөрчлөлт — rank-1 шинэчлэл; $\mathbf{Z}_{bus}$-ийг алхамчлан байгуулах 4 дүрэм.
- Тогтсон горимын үндсэн тэгшитгэл (7.17) шугаман бус.

Хяналтын асуулт

1. Графын мод, хөвч, бие даасан контурын тоог тодорхойл.
2. Холбоосын матрицын элементийг хэрхэн тодорхойлох вэ?
3. Кирхгофын I, II хуулийн матриц хэлбэрийг бич.
4. $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{Y}_b\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ томьёог гарга.
5. Өөрийн ба харилцан дамжууламжийн физик утга.
6. **Y** матриц яагаад сийрэг вэ? Энэ нь тооцоонд ямар ач холбогдолтой вэ?
7. Газар руу салаагүй сүлжээний **Y** яагаад сингуляр вэ?
8. Нэрлэсэн бус коэффициенттэй трансформаторын элементийн матриц.
9. $\mathbf{Z}_{bus}$-ийн диагональ элементийн утга, түүнийг байгуулах дүрмүүд.
10. Зангилааны чадлын тэгшитгэл (7.17) яагаад шугаман бус вэ?

Бие даалтын даалгавар

1. Жишээ 7.1-ийн графын контурын матриц **B**-г (хөвч b3, b5) бичиж $\mathbf{A}\mathbf{B}^{\mathrm{T}} = 0$-г шалга.
2. Стендийн 5 зангилааны схемийн **A** матриц (5×7)-ыг бичиж, $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{Y}_{\mathrm{b}}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} + \mathrm{diag}(\mathrm{j}B/2)$-г Python/MATLAB-д тооцоод (7.10)-тай тулга.
3. Жишээ 7.5-ын $\mathbf{Z}_{\mathrm{bus}}$-аас 2–3 салааг хасахад (7.13)-ыг ашиглаж $\mathbf{Z}'$-г ол. Үр дүн $\mathrm{diag}(z_{12}, z_{13})$ болох ёстой.

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
2. Stagg G.W., El-Abiad A.H. Computer Methods in Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1968.
3. Grainger J.J., Stevenson W.D. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1994.
4. Идельчик В.И. Электрические системы и сети. — М.: Энергоатомиздат, 1989.